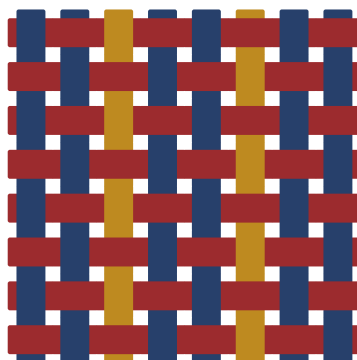




信息论

第三讲 · 信道容量

Oxford B8.4 · 2024--25

fanzuituanhuo

September 12, 2026

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

□□□□□

信道无非是一个条件分布 $p(y|x)$ 。这个分布我们无法改动，但可以选择各个输入被使用的频率。**容量**就是这种选择权能换来的最大互信息： $C = \max_{p(x)} I(X;Y)$ 。本讲所有例子都是同一个两步动作的实例——先拆开 $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$ ，再在信道允许的范围内把输出的不确定性做到最大。

目前的知识地图

站	对象	要回答的问题
1	$(\mathcal{X}, p(y x), \mathcal{Y})$	描述一个信道需要哪些数据？
2	$p(y^n x^n) = \prod_i p(y_i x_i)$	“无记忆”排除了什么？
3	$C = \max_{p(x)} I(X;Y)$	使用信道一次最多能传多少信息？
4	$C = 1$ （无噪二元信道）	一条完美的比特管道是什么样子？
5	$H(X Y) = 0$	什么时候噪声完全不付代价？
6	$C = 1 - h(p)$ （BSC）	比特被翻转要付多少代价？
7	$C = 1 - \alpha$ （BEC）	比特被丢失要付多少代价？
8	$C = \log \mathcal{Y} - H(r)$	对称性能白送我们什么？
9	$0 \leq C \leq \log \min(\mathcal{X} , \mathcal{Y})$	C 究竟可能取哪些值？

全文约定

字母表 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 都有限。所有对数取 2 为底，因此熵与容量的单位是比特每次信道使用。记二元熵函数 $h(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p)$ ，并用 $H(r)$ 表示概率向量 r 的熵。输入分布 $p(x)$ 由我们选择，转移概率 $p(y|x)$ 不由我们选择。

目录

一条主线与知识地图	1
第三讲 · 信道容量	3
1 信道即条件分布	3
2 两个噪声不要钱的信道	5
3 二元对称信道	7
4 二元删除信道	9
5 对称信道	11
6 容量的性质	13

先固定“信道是什么”以及“无记忆”的含义；再把容量定义为对输入分布的最大化，并在四个标准例子里算出来：无噪二元信道、输出互不重叠的噪声信道、二元对称信道、二元删除信道。最后提炼出让这些计算变得容易的结构性理由——对称性，并记下 C 的一般性质。

■ 1 信道即条件分布

□□□□ 信道就是一张条件概率表；容量是我们能把它用到多好。

离散信道的全部信息都装在一个随机矩阵里。矩阵由物理给定，剩下自由的只有喂入输入时所用的分布。容量就是这份自由度的价值。

何时使用： 当一个符号被干扰的方式只依赖该符号本身时，就用这个模型。

信道的数据

定义 1.1 (离散信道). 一个**离散信道**由输入字母表 $\mathcal{X}$ 、输出字母表 $\mathcal{Y}$ 以及概率转移矩阵 $p(y|x)$ 组成，其中 $p(y|x)$ 表示发送输入符号 x 时观测到输出符号 y 的概率。它是随机矩阵，即

$$p(y|x) \geq 0 \quad \text{对一切 } x, y, \quad \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y|x) = \underline{1} \quad \text{对每个 } x \in \mathcal{X}.$$

之所以称为**离散**，是因为两个字母表都有限。

定义 1.2 (无记忆). 若信道的输出只与 当前时刻的输入 有关，而与更早的输入或输出无关，则称信道**无记忆**。等价地，对每个 n 以及每个 $x^n \in \mathcal{X}^n$ 、 $y^n \in \mathcal{Y}^n$ ，

$$p(y^n | x^n) = \prod_{i=1}^n \underline{p(y_i | x_i)}.$$

既离散又无记忆的信道称为**离散无记忆信道** (DMC)。

注 1.3. 乘积公式悄悄用到了两个假设：信道不记得过去的输入（无记忆），以及输入 x_i 不允许依赖过去的输出 y^{i-1} （无反馈）。写成上式需要两者同时成立，本讲的设定下二者都成立。

容量

定义 1.4 (信息信道容量). 离散无记忆信道的 (“信息”) **信道容量**为

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y),$$

其中最大值取遍所有可能的 输入分布 $p(x)$ 。联合分布始终是 $p(x, y) = p(x)p(y|x)$ ，所以选定 $p(x)$ 就同时决定了输出分布 $p(y) = \sum_x p(x)p(y|x)$ 与 $I(X; Y)$ 的取值。

注 1.5. 容量还有一个**操作性**定义：能以趋于 0 的错误概率传输信息的最大速率（比特每次信道使用）。Shannon 第二定理（信道编码定理）说明信息信道容量与操作性信道容量相等，故“information”一词常被省去。本讲计算 $\max_{p(x)} I(X; Y)$ 这一侧，编码定理留给下一讲。

每个例子都在用的同一个动作

由于 $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 且

$$H(Y|X) = \sum_x p(x) H(Y|X=x),$$

第二项只是转移矩阵各行熵（这些行熵是**固定的**）的加权平均。因此最大化 $I(X; Y)$ 就是在把平均行熵压小的同时把 $H(Y)$ 做大。当所有行的熵**相同**时，第二项根本不依赖 $p(x)$ ，只需最大化 $H(Y)$ ——这正是第 3 节与第 5 节所用的捷径。

Your turn. 写出本讲反复使用的 $I(X; Y)$ 两项分解，并说明哪一项由信道固定、哪一项由输入分布调动。 $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$ ，其中 $H(Y|X) = \sum_x p(x) H(Y|X=x)$ 。信道固定了每个行熵 $H(Y|X=x)$ ；输入分布决定这些行熵的权重，并通过 $p(y) = \sum_x p(x)p(y|x)$ 控制 $H(Y)$ 。

? $p(y^n | x^n) = \prod_i p(y_i | x_i)$ 里隐藏了哪两个假设?

■ 2 两个噪声不要钱的信道

□□□□ 只要噪声从不让两个输入看起来一样，它就是无害的。

先看两个极端。信道无噪时，每次使用传一个无差错比特是显然的。信道有噪但不同输入产生的输出集合互不相交时，接收端仍能精确恢复输入——容量还是等于一条干净管道。真正消耗容量的不是随机性，而是可混淆性。

何时使用： 动手算之前，先问输出是否曾让输入变得可疑。

无噪二元信道

例 2.1 (无噪二元信道). 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{0, 1\}$ ，每个输入都被原样复现。

0 $\longrightarrow$ 0

1 $\longrightarrow$ 1

每次使用信道恰好传送一个无差错比特，所以容量应当为 1。定义也给出同样的结论：此时 $Y = X$ ，故 $H(Y | X) = 0$ ，于是

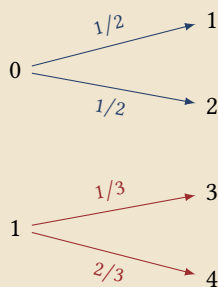
$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) = \max_{p(x)} H(X) = \underline{1} \text{ 比特,}$$

最大值在 $p(x) = \underline{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}$ 时取得。

输出互不重叠的噪声信道

例 2.2 (输出互不重叠). 设 $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ ， $\mathcal{Y} = \{1, 2, 3, 4\}$ ，且

$$p(1 | 0) = p(2 | 0) = \frac{1}{2}, \quad p(3 | 1) = \frac{1}{3}, \quad p(4 | 1) = \frac{2}{3}.$$



这个信道确实有噪：两个输入的输出都是随机的。但输出集合 $\{1, 2\}$ 与 $\{3, 4\}$ **互不相交**，所以接收端从 y 总能判断出送入的是哪个输入。于是

$$H(X | Y) = \underline{0}, \quad I(X; Y) = H(X) - H(X | Y) = H(X),$$

从而

$$C = \max_{p(x)} H(X) = 1 \text{ 比特,}$$

同样由均匀输入达到。每行内部的随机性无关紧要；只有行与行之间的重叠才消耗容量。

注 2.3. 值得把一般原理点明：信道容量只通过“哪些输入可能被混淆”依赖于转移矩阵。若不同行的支撑两两不交，则该信道与 $|\mathcal{X}|$ 个符号上的无噪信道一样好， $C = \log |\mathcal{X}|$ 。

Your turn. 噪声打字机。 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{A, B, \dots, Z\}$ (26 个字母)，每个字母以概率 $1/2$ 被正确打印、以概率 $1/2$ 被打印成下一个字母。若只用字母表中每隔一个的字母作输入，则被使用输入的输出集合互不相交。这提示容量是多少？为什么不能更高？取相隔两位的 13 个字母可使输出集合互不相交，这 13 个输入构成一个无噪信道，故 $C \geq \log 13$ 。反之每行熵都是 $H(Y | X = x) = 1$ 比特，所以 $I(X; Y) = H(Y) - 1 \leq \log 26 - 1 = \log 13$ 。因此 $C = \log 13$ 比特；在全部 26 个输入上取均匀分布同样能达到。

? 真正毁掉容量的是行内的随机性，还是行与行之间的重叠？

■ 3 二元对称信道

□□□□ 最简单的含错信道，却已经包含了几乎全部困难。

二元对称信道把每个输入比特以概率 p 取反。它是含错信道最简单的模型，却抓住了一般问题的大部分复杂性。其容量为 $1 - h(p)$ ：每次使用一个比特，减去噪声注入的熵。

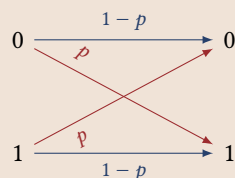
何时使用： 只要转移矩阵每一行的熵都相同，就用 $I = H(Y) - H(Y | X)$ 。

信道

定义 3.1 (二元对称信道). 二元对称信道 $\text{BSC}(p)$ 满足 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{0, 1\}$ ，转移矩阵为

$$p(y | x) = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix},$$

即输入符号以概率 p 被取反。



两行都是向量 $(1-p, p)$ 的重排，故每一行的熵都等于 $\underline{h(p)}$ 。

容量

定理 3.2 (BSC 的容量). $\text{BSC}(p)$ 的容量为

$$C = 1 - h(p) \quad \text{比特每次信道使用,}$$

由均匀输入分布 $p(x) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 达到。

证明. 对任意输入分布，

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(Y) - H(Y | X) \\ &= H(Y) - \sum_x p(x) H(Y | X = x) \\ &= H(Y) - \sum_x p(x) h(p) \\ &= H(Y) - h(p) \\ &\leq 1 - h(p), \end{aligned}$$

最后一步是因为 Y 是二元随机变量，故 $H(Y) \leq \log |\mathcal{Y}| = 1$ 。取等要求 Y 均匀。取 $p(x) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 时

$$P(Y = 0) = \frac{1}{2}(1-p) + \frac{1}{2}p = \frac{1}{2},$$

于是 $H(Y) = 1$ ，界被达到。因此 $C = 1 - h(p)$ 。 ■

注 3.3. 让计算变短的关键一步是 $H(Y | X) = h(p)$ 与 $p(x)$ 无关：权重 $p(x)$ 乘的是彼此相同的行熵。这正是第 5 节要推广的对称性。

读懂这个答案

p	$C = 1 - h(p)$	含义
0	1	无噪信道；每次使用一个干净比特
1	1	每个比特都被翻转，接收端直接翻回来即可
1/2	0	输出与输入独立；什么也传不过去
0.11	≈ 0.5	大约每两次使用换来一个可用比特

~~~~~  
此处猜到均匀输入最优全靠对称性；没有对称性时见第 6 节。

**Your turn.** 用一句话解释为什么 BSC(1) 与 BSC(0) 容量相同，以及为什么  $p = \frac{1}{2}$  是最坏情形。 $p = 1$  时翻转是确定性的，把输出重新贴标签即得无噪信道，且  $h(1) = 0$ 。 $p = \frac{1}{2}$  时无论送什么，两个输出等可能，故  $Y$  与  $X$  独立， $h(\frac{1}{2}) = 1$ 、 $C = 0$ 。

**Your turn.** 复述证明中的五行链条，并说明每一步的理由。 $I = H(Y) - H(Y | X)$ （定义）；展开  $H(Y | X) = \sum_x p(x)H(Y | X = x)$ （条件熵定义）；每个  $H(Y | X = x) = h(p)$ （来自矩阵各行）；由  $\sum_x p(x) = 1$  该和为  $h(p)$ ；最后因  $Y$  二元有  $H(Y) \leq 1$ ，取等当且仅当  $Y$  均匀，而均匀输入正好做到这一点。

? 为什么 BSC 的  $H(Y | X)$  不随  $p(x)$  变化?

## ■ 4 二元删除信道

□□□□ 丢掉一个比特，比被这个比特欺骗要便宜。

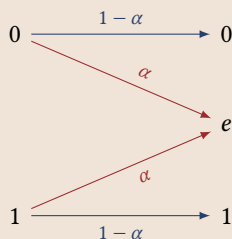
删除信道会丢掉比例为  $\alpha$  的比特，但从不会篡改任何比特：接收端总是知道哪些比特丢了。它的容量是  $1 - \alpha$ ——恰好是幸存下来的那部分信道使用。与 BSC 对照：在 BSC 里翻转概率  $\alpha$  要付的代价是  $h(\alpha)$ ，要贵得多。

**何时使用：** 当某个输出符号意味着“毫无信息”时，就对“它是否出现”这一事件做条件分解。

信道

**定义 4.1** (二元删除信道). 二元删除信道  $\text{BEC}(\alpha)$  满足  $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ 、 $\mathcal{Y} = \{0, 1, e\}$ ，其中  $e$  是删除符号，且

$$p(0|0) = p(1|1) = 1 - \alpha, \quad p(e|0) = p(e|1) = \alpha.$$



任何比特都不会被取反，所以落在  $\{0, 1\}$  中的输出可确定地识别输入；输出为  $e$  则什么也没说。每行都是  $(1 - \alpha, \alpha, 0)$  的重排，故  $H(Y|X) = \underline{h(\alpha)}$ 。

容量

**定理 4.2** (BEC 的容量).  $\text{BEC}(\alpha)$  的容量为

$$C = 1 - \alpha \quad \text{比特每次信道使用,}$$

由均匀输入分布达到。

*证明.* 照例写

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) = \max_{p(x)} [H(Y) - H(Y|X)] = \max_{p(x)} H(Y) - h(\alpha).$$

为计算  $H(Y)$ ，令  $E = \mathbf{1}\{Y = e\}$  为“发生删除”的指示变量。由于  $E$  是  $Y$  的函数，有  $H(Y, E) = H(Y)$ ，再用链式法则得

$$H(Y) = H(Y, E) = H(E) + H(Y|E).$$

现在  $E \sim \text{Bernoulli}(\alpha)$ ，故  $H(E) = h(\alpha)$ 。给定  $E = 1$  时输出必为  $e$ ，贡献为零；给定  $E = 0$  时输出等于输入。记  $P(X = 1) = \pi$ ，则

$$H(Y|E) = \alpha \cdot 0 + (1 - \alpha)h(\pi), \quad \text{于是} \quad H(Y) = h(\alpha) + (1 - \alpha)h(\pi).$$

因此

$$C = \max_{\pi} [h(\alpha) + (1 - \alpha)h(\pi)] - h(\alpha) = \max_{\pi} (1 - \alpha)h(\pi) = 1 - \alpha,$$

容量在  $\pi = \frac{1}{2}$  处达到。

**注 4.3.** 这里的解释是精确的而非近似的：发送的比特中有比例  $\alpha$  被丢失，所以最多只有比例  $1 - \alpha$  能通过，而这么多确实可以达到。还要注意两个“显然”的界在此表现不同： $H(Y) \leq \log 3$  不是紧的，因为删除符号出现的频率永远不会超过  $\alpha$ 。用删除指示变量拆分  $H(Y)$ ，正是用来替代那个粗糙界的做法。

### 同一噪声水平下的 BSC 与 BEC

| 信道              | 容量           | 接收端知道什么              |
|-----------------|--------------|----------------------|
| BSC( $p$ )      | $1 - h(p)$   | 收到的每个比特都可能是假的；错误位置未知 |
| BEC( $\alpha$ ) | $1 - \alpha$ | 收到的比特一定正确；删除位置被标记出来  |

取  $p = \alpha = 0.1$  时二者分别为  $C \approx 0.531$  与  $C = 0.9$ ：知道损坏发生在哪里非常值钱。

**Your turn.** 关键技巧是  $H(Y) = H(E) + H(Y | E)$ 。说出使这一等式在此既合法又有用的两个事实。第一， $E = \mathbf{1}\{Y = e\}$  是  $Y$  的确定性函数，故  $H(Y, E) = H(Y)$ ，可以对这一对用链式法则。第二，对  $E$  取条件把输出分成退化情形 ( $Y = e$ ，熵为 0) 与无噪情形 ( $Y = X$ ，熵为  $h(\pi)$ )，因此  $H(Y | E) = (1 - \alpha)h(\pi)$ 。

**Your turn.** 凭记忆补全两个容量：BSC( $p$ ) 的  $C = \underline{1 - h(p)}$ ，BEC( $\alpha$ ) 的  $C = \underline{1 - \alpha}$ 。

? 为什么  $H(Y) \leq \log 3$  对 BEC 没有用?

## ■ 5 对称信道

□□□□ 各行长得一样时，均匀输入最优，容量只是一行公式。

BSC 的计算只用了两个事实：转移矩阵所有行的熵相同，以及均匀输入产生均匀输出。具备这两点的信道称为（弱）对称信道；对它们而言容量就是  $\log |\mathcal{Y}| - H(r)$ ，其中  $r$  是任意一行——不需要做最大化。

**何时使用：** 先检查对称性；若信道对称，容量只花一行而不是一次最大化。

**定义**

**定义 5.1 (对称信道).** 若离散无记忆信道的转移矩阵  $p(y | x)$  各行互为置换，且各 列 也互为置换，则称该信道**对称**。

**定义 5.2 (弱对称信道).** 若  $p(y | x)$  各行互为置换，且每一列的 和  $\sum_x p(y | x)$  都相同，则称该信道**弱对称**。由于置换后的列有相同的和，每个对称信道都是弱对称的。

**例 5.3 (一个对称信道).** 设  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{1, 2, 3\}$ ,

$$p(y | x) = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

每行都是  $r = (0.3, 0.2, 0.5)$  的置换，每列也是同一向量的置换，故该信道对称。

**弱对称信道的容量**

**定理 5.4 (由对称性给出容量).** 对行向量为  $r$ （转移矩阵的任意一行）的弱对称信道，

$$C = \log |\mathcal{Y}| - H(r),$$

且容量由  $\mathcal{X}$  上的均匀分布达到。

**证明.** 由于各行都是  $r$  的置换，每个行熵都等于  $H(r)$ ，故对任意输入分布

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y | X) = H(Y) - \sum_x p(x) H(r) = H(Y) - H(r) \leq \log |\mathcal{Y}| - H(r),$$

取等当且仅当  $Y$  在  $\mathcal{Y}$  上均匀。剩下要证均匀输入使  $Y$  均匀。令  $c = \sum_x p(y | x)$  为公共列和。取  $p(x) = 1/|\mathcal{X}|$ ，则

$$p(y) = \sum_x \frac{1}{|\mathcal{X}|} p(y | x) = \frac{c}{|\mathcal{X}|},$$

它不依赖  $y$ ；既然是概率分布，就必须等于  $1/|\mathcal{Y}|$ 。于是界被达到， $C = \log |\mathcal{Y}| - H(r)$ 。 ■

例 5.5 (例 5.3 的容量). 取  $r = (0.3, 0.2, 0.5)$ ,

$$H(r) = -0.3 \log 0.3 - 0.2 \log 0.2 - 0.5 \log 0.5 \approx 1.485, \quad \log |\mathcal{Y}| = \log 3 \approx 1.585,$$

故

$$C = \log 3 - H(r) \approx \underline{0.0995} \text{ 比特},$$

由均匀输入  $p(x) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$  达到。这个信道几乎没用：它的各行接近均匀，所以输出几乎不依赖输入。

### 谁对称，谁不对称

| 信道              | 对称? | 用公式算容量                                         |
|-----------------|-----|------------------------------------------------|
| 无噪二元信道          | 是   | $\log 2 - H(1, 0) = 1$                         |
| BSC( $p$ )      | 是   | $\log 2 - h(p) = 1 - h(p)$                     |
| 例 5.3           | 是   | $\log 3 - H(r) \approx 0.0995$                 |
| BEC( $\alpha$ ) | 否   | 列和为 $1 - \alpha, 1 - \alpha, 2\alpha$ 不等；公式不适用 |

BEC 的各行确实互为置换，可见单靠行条件还不够：列和不相等时，均匀输入未必产生均匀输出；事实上真实答案  $1 - \alpha$  与  $\log 3 - h(\alpha)$  并不相同。

**Your turn.** 指出证明中用到对称性的两处，各对应一个定义条件。行互为置换使每个  $H(Y | X = x)$  都等于  $H(r)$ ，于是无论  $p(x)$  如何都有  $H(Y | X) = H(r)$ 。列和相等使均匀输入下  $p(y)$  为常数，从而  $H(Y) = \log |\mathcal{Y}|$  可以达到，不等式变成等式。

**Your turn.** 设  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{1, 2, 3\}$ ，每行都是  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$  的置换且列也互为置换，求该信道的容量。 $H(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 2 = 1.5$  比特，故  $C = \log 3 - 1.5 \approx 1.585 - 1.5 = 0.085$  比特。

? BEC 违反了哪个条件？硬套公式会出什么问题？

## ■ 6 容量的性质

□□□□ 单纯形上的凹函数最大化：最大值存在，而且有检验条件。

容易的例子做完后还剩两个问题： $C$  可以取哪些值？没有对称性直接送来最优输入时怎么办？答案是： $C$  介于 0 与  $\log \min(|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}|)$  之间；并且  $I(X; Y)$  是  $p(x)$  的凹函数，所以这是一个性质良好的凸优化问题，且有可验证的最优性条件。

**何时使用：** 已经猜出候选最优输入、想证明它最优时，用等散度检验。

**取值范围**

**命题 6.1** (初等界). 对任意离散无记忆信道，

$$0 \leq C \leq \log \min(|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}|).$$

并且  $C = 0$  当且仅当对任何输入分布  $X$  与  $Y$  都独立，即  $p(y|x)$  各行全部相同。

**证明.** 非负性成立是因为总有  $I(X; Y) \geq 0$ ，故最大值至少为 0。至于上界，

$$I(X; Y) \leq H(X) \leq \log |\mathcal{X}|, \quad I(X; Y) \leq H(Y) \leq \log |\mathcal{Y}|,$$

这里用了  $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \leq H(X)$  与对称的恒等式。取两个界中较小者即得结论。若各行全部相同，则对每个  $x$  都有  $p(y) = p(y|x)$ ，于是  $Y$  与  $X$  独立、所有互信息为零；反之  $C = 0$  迫使支撑为整个  $\mathcal{X}$  的均匀输入满足  $I(X; Y) = 0$ ，从而对一切  $x$  有  $p(y|x) = p(y)$ 。■

**Your turn.** 本讲的哪个信道分别达到两个极端  $C = 0$  与  $C = \log \min(|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}|)$ ？ $\text{BSC}(\frac{1}{2})$  的两行都是  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，故  $C = 0$ 。上界极端  $C = \log 2 = 1$  由无噪二元信道达到，也由输出互不重叠的信道达到，后者  $|\mathcal{X}| = 2$  且  $H(X|Y) = 0$ 。

**优化问题的形状**

**命题 6.2** (关于输入的凹性). 固定转移分布  $p(y|x)$ ，则映射  $p(x) \mapsto I(X; Y)$  在  $\mathcal{X}$  上的概率单纯形上连续且凹。

**证明.** 写  $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 。第二项是  $\sum_x p(x)H(Y|X=x)$ ，关于  $p(x)$  线性。第一项是  $H$  在  $p(y) = \sum_x p(x)p(y|x)$  处的取值，而这是  $p(x)$  的线性映射；由于  $H$  是凹函数，凹函数与线性映射的复合仍凹，故  $p(x) \mapsto H(Y)$  是凹的。凹函数减去线性函数仍是凹的。连续性由公式即明。■

由此得到的都是实用推论：单纯形是紧集，故最大值可达；每个局部最大都是全局最大；标准凸优化工具（或 Blahut-Arimoto 算法）可以数值计算  $C$ 。

**注 6.3.** 与信源编码作对比：那里相关的凸性是关于被编码的分布的。这里分布反而是设计变量，信道是固定的。互信息在  $p(y|x)$  固定时是  $p(x)$  的凹函数，在  $p(x)$  固定时是  $p(y|x)$  的凸函数。

## 一个最优性检验

**定理 6.4** (等散度条件). 输入分布  $p^*(x)$  及其诱导的输出分布  $p^*(y)$  达到容量, 当且仅当存在常数  $C$  使得

$$D(p(y|x) \| p^*(y)) \begin{cases} = C, & \text{对每个 } p^*(x) > 0 \text{ 的 } x, \\ \leq C, & \text{对每个 } p^*(x) = 0 \text{ 的 } x, \end{cases}$$

此时该常数就等于容量。

背后的恒等式是  $I(X;Y) = \sum_x p(x) D(p(y|x) \| p(y))$ : 互信息是信道各行与输出分布之间散度的加权平均。若两个被使用的输入散度不同, 把权重移向较大的一个就能提高这个平均值——所以在最优处所有被使用的行必须 与  $p^*(y)$  等距。

**例 6.5** (核对 BEC 的答案). 对  $\text{BEC}(\alpha)$ , 均匀输入给出  $\{0, 1, e\}$  上的  $p^*(y) = (\frac{1-\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2}, \alpha)$ 。对输入  $x = 0$  (其行为  $(1-\alpha, 0, \alpha)$ ),

$$D(p(y|0) \| p^*(y)) = (1-\alpha) \log \frac{1-\alpha}{(1-\alpha)/2} + \alpha \log \frac{\alpha}{\alpha} = 1-\alpha,$$

由对称性,  $x = 1$  同样如此。两个被使用的输入散度都是  $1-\alpha$ , 这同时验证了均匀输入的最优性与容量值  $C = 1-\alpha$ 。

**Your turn.** 对  $\text{BSC}(p)$  做同样的核对: 均匀输入下输出均匀, 计算  $D((1-p, p) \| (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}))$  并与  $1-h(p)$  比较。 $D((1-p, p) \| (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})) = (1-p) \log \frac{1-p}{1/2} + p \log \frac{p}{1/2} = 1 + (1-p) \log(1-p) + p \log p = 1-h(p)$ ,  $x = 1$  那一行完全相同。故均匀输入最优且  $C = 1-h(p)$ , 与直接计算一致。

## 总结卡片

| 信道                   | $C$                         | 最优输入        |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 无噪二元信道               | 1                           | 均匀          |
| 输出互不重叠               | $\log  \mathcal{X} $        | 均匀          |
| 噪声打字机 (26 字母)        | $\log 13$                   | 均匀          |
| $\text{BSC}(p)$      | $1-h(p)$                    | 均匀          |
| $\text{BEC}(\alpha)$ | $1-\alpha$                  | 均匀          |
| 弱对称, 行为 $r$          | $\log  \mathcal{Y}  - H(r)$ | 均匀          |
| 一般情形                 | $\max_{p(x)} I(X;Y)$        | 凹最大化; 等散度检验 |

上表中每一行的最优输入都是均匀的, 因为这些信道都带有某种对称性; 一般问题之难正是来自不对称。

~~~~~  
非对称信道 (如只有一个输入会被干扰的 Z 信道) 最优输入不均匀——正好拿来练这个检验。

? 哪个恒等式把 $I(X;Y)$ 变成散度的平均? 它在最优处说了什么?